



Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Tarea 5-6

Alumno: Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

Docente: Dr. Yofre Hernán García Gómez

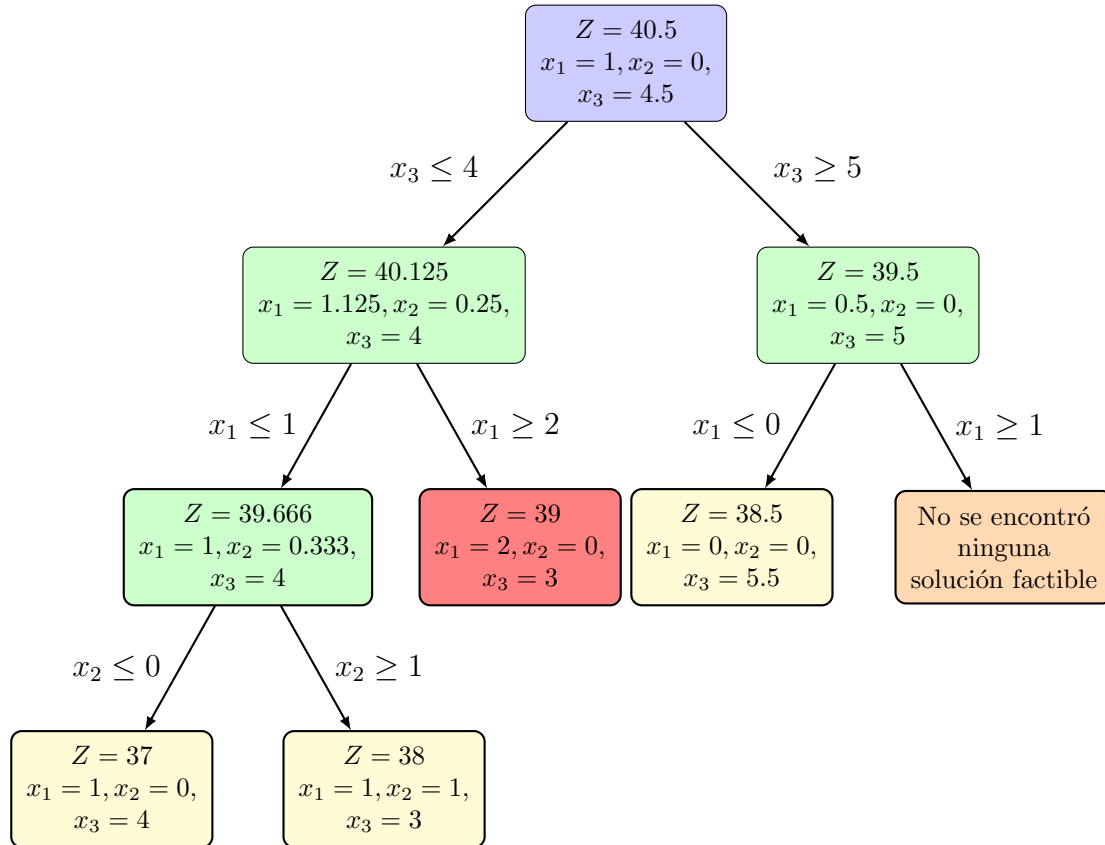
Asignatura: Métodos de Optimización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 24 de marzo de 2026

Problema 2. Use ramificación y acotamiento

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 9x_1 + 8x_2 + 7x_3 \\ \text{s.a.} \quad & 6x_1 + 5x_2 + 4x_3 \leq 24 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 11 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Solución. Resolviendo el modelo continuo obtenemos (usando el código de R para resolverlo): $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 4.5$ con $Z = 40.5$. Como x_3 no es entero, ramificamos en $x_3 \leq 4$ y $x_3 \geq 5$ y sucesivamente, obtenemos la siguiente ramificación:



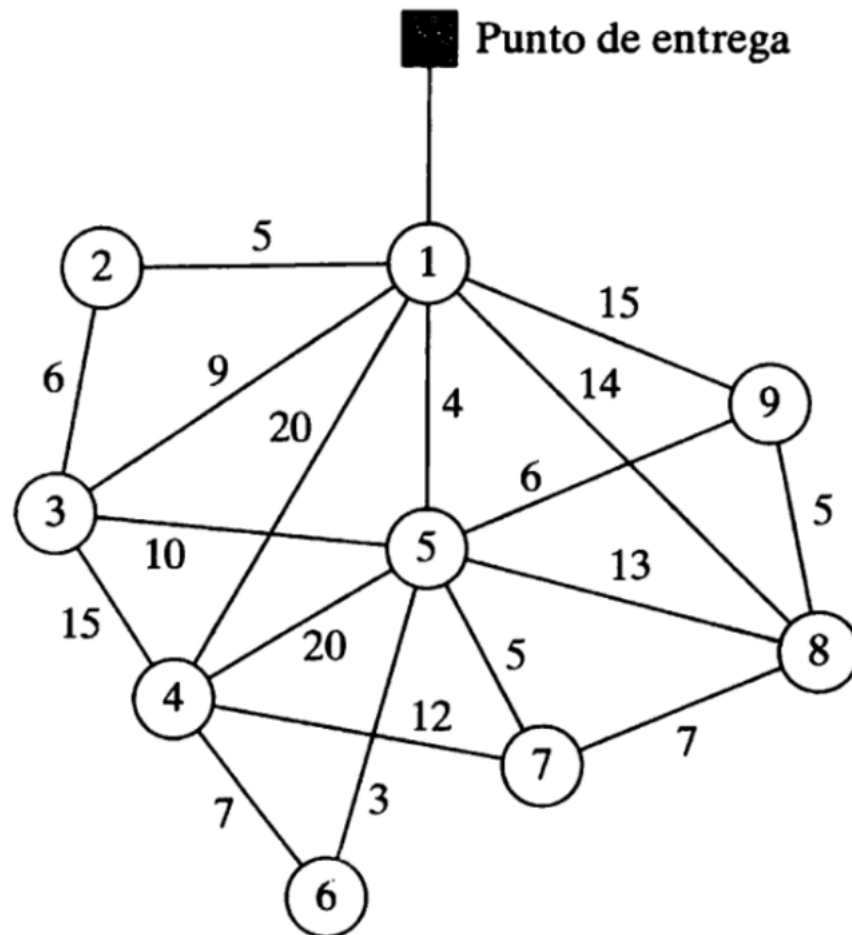
Nótese que la solución entera óptima se encuentra cuando Z^* es máximo, es decir,

$$X^* = (2, 0, 3) \quad \text{con} \quad Z^* = 39$$

■

Problema 7. Use el algoritmo de árbol de expansión mínima en el grafo desde el punto de entrega.

Solución. Sea el punto de entrega el Nodo 1. $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sea C_k el conjunto de nodos conectados.



PASO 0: $C_0 = \emptyset$

PASO 1: Nodo inicial 1. $C_1 = \{1\}$. Arcos posibles: $(1,2)=5$, $(1,3)=9$, $(1,4)=20$, $(1,5)=4$, $(1,8)=14$, $(1,9)=15$. El mínimo es $(1,5)$ con costo 4.

PASO 2: Se conecta 5. $C_2 = \{1, 5\}$. Mínimo arco desde C_2 es $(5,6)=3$.

PASO 3: Se conecta 6. $C_3 = \{1, 5, 6\}$. Mínimo arco desde C_3 es $(1,2)=5$ (o $(5,7)=5$). Elegimos $(1,2)$.

PASO 4: Se conecta 2. $C_4 = \{1, 2, 5, 6\}$. Mínimo arco es $(5,7)=5$.

PASO 5: Se conecta 7. $C_5 = \{1, 2, 5, 6, 7\}$. Mínimo arco es $(2,3)=6$ o $(5,9)=6$. Elegimos $(2,3)$.

PASO 6: Se conecta 3. $C_6 = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$. Mínimo arco es $(5,9)=6$.

PASO 7: Se conecta 9. $C_7 = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Mínimo arco es $(9,8)=5$.

PASO 8: Se conecta 8. $C_8 = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Mínimo arco es $(4,6)=7$.

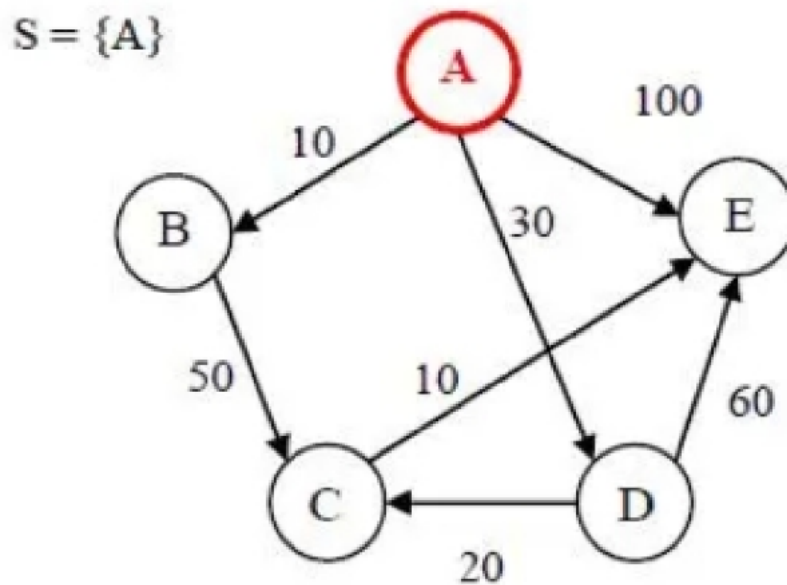
PASO 9: Se conecta 4. $C_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Por lo tanto, el **costo total mínimo** es $4 + 3 + 5 + 5 + 6 + 6 + 5 + 7 = 41$.

■

Problema 12. Use el algoritmo de Dijkstra cuando el nodo fuente es A hacia el nodo terminal C.

Solución. Sea u_i la distancia más corta desde el nodo A hasta el nodo i.



Etiqueta inicial del nodo A: $[0, -]$ (Permanente).

Iteración 1 ($i = A$):

- Hacia B: $[0 + 10, A] = [10, A]$ (Temporal)
- Hacia D: $[0 + 30, A] = [30, A]$ (Temporal)
- Hacia E: $[0 + 100, A] = [100, A]$ (Temporal)

El menor costo es 10 (Nodo B). B se vuelve Permanente.

Iteración 2 ($i = B$):

- Hacia C: $[10 + 50, B] = [60, B]$ (Temporal)

Las etiquetas temporales son D[30, A], E[100, A], C[60, B]. El menor costo es 30 (Nodo D). D se vuelve Permanente.

Iteración 3 ($i = D$):

- Hacia C: $\min(60, 30 + 20) = 50$. Nueva etiqueta de C: $[50, D]$ (Temporal)
- Hacia E: $\min(100, 30 + 60) = 90$. Nueva etiqueta de E: $[90, D]$ (Temporal)

Las temporales son C[50, D] y E[90, D]. El menor costo es 50 (Nodo C). Como C es nuestro nodo destino, se vuelve Permanente y el algoritmo termina.

Por lo tanto, la ruta más corta es $A \rightarrow D \rightarrow C$ con una longitud de **50**.

■

Problema 19. Aplique el algoritmo de Floyd. Genere en cada iteración las matrices de distancias D_i y de Secuencias de nodos S_i

Solución. Se tiene que las matrices iniciales están dadas por: **Iteración 0 (Condiciones iniciales):**

$$D_0 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 11 & \infty & \infty \\ 5 & 0 & 3 & \infty & 9 & \infty \\ \infty & 3 & 0 & 4 & \infty & 13 \\ 11 & \infty & 4 & 0 & 2 & \infty \\ \infty & 9 & \infty & 2 & 0 & 6 \\ \infty & \infty & 13 & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_0 = \begin{pmatrix} - & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & - & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Luego:

Iteración 1 ($k = 1$):

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 11 & \infty & \infty \\ 5 & 0 & 3 & 16 & 9 & \infty \\ \infty & 3 & 0 & 4 & \infty & 13 \\ 11 & 16 & 4 & 0 & 2 & \infty \\ \infty & 9 & \infty & 2 & 0 & 6 \\ \infty & \infty & 13 & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_1 = \begin{pmatrix} - & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & - & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 2 ($k = 2$):

$$D_2 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 & 11 & 14 & \infty \\ 5 & 0 & 3 & 16 & 9 & \infty \\ 8 & 3 & 0 & 4 & 12 & 13 \\ 11 & 16 & 4 & 0 & 2 & \infty \\ 14 & 9 & 12 & 2 & 0 & 6 \\ \infty & \infty & 13 & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} - & 2 & 2 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & - & 3 & 1 & 5 & 6 \\ 2 & 2 & - & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & - & 5 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 3 ($k = 3$):

$$D_3 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 & 11 & 14 & 21 \\ 5 & 0 & 3 & 7 & 9 & 16 \\ 8 & 3 & 0 & 4 & 12 & 13 \\ 11 & 7 & 4 & 0 & 2 & 17 \\ 14 & 9 & 12 & 2 & 0 & 6 \\ 21 & 16 & 13 & 17 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} - & 2 & 2 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & - & 3 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & - & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & - & 5 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & - & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 4 ($k = 4$):

$$D_4 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 & 11 & 13 & 21 \\ 5 & 0 & 3 & 7 & 9 & 16 \\ 8 & 3 & 0 & 4 & 6 & 13 \\ 11 & 7 & 4 & 0 & 2 & 17 \\ 13 & 9 & 6 & 2 & 0 & 6 \\ 21 & 16 & 13 & 17 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_4 = \begin{pmatrix} - & 2 & 2 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & - & 3 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & - & 4 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & - & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 4 & - & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 5 ($k = 5$):

$$D_5 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 & 11 & 13 & 19 \\ 5 & 0 & 3 & 7 & 9 & 15 \\ 8 & 3 & 0 & 4 & 6 & 12 \\ 11 & 7 & 4 & 0 & 2 & 8 \\ 13 & 9 & 6 & 2 & 0 & 6 \\ 19 & 15 & 12 & 8 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_5 = \begin{pmatrix} - & 2 & 2 & 4 & 4 & 5 \\ 1 & - & 3 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & 2 & - & 4 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & - & 5 & 5 \\ 4 & 2 & 4 & 4 & - & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & - \end{pmatrix}$$

Iteración 6 ($k = 6$): En esta última iteración no existen mejoras posibles al pasar por el nodo 6, por lo que las matrices permanecen sin cambios.

$$D_6 = D_5, \quad S_6 = S_5$$

Lo cual es lo solicitado. ■